

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에는 **peak**가 선다. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데, 그 동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰리는 것이므로 미분 dQ/dV 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건 전체가 다루는 대상의 정의가 된다.

본 문건이 설명하고 피팅하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록, 그리고 전류가 클수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹친다. 나아가 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

접근 — 모든 식은 하나의 속도식에서 가치를 친다. 위 관측의 세 인자는 서로 무관해 보이지만, 본 문건은 이들을 한 식의 세 갈래로 통일한다. 그 식은 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

이며, §1.2에서 식 (1.1)로 정식 도입되어 끝까지 본 문건의 척추가 된다. 세 인자가 들어가는 자리는 각각 다음과 같다. 온도는 지수의 분모에 직접 앉아 속도를 지수적으로 바꾼다. 극판 전위는 장벽 높이 ΔG_a 자체를 기울여 낮춘다. *C-rate*는 전류가 요구하는 전환 속도와 이 k 의 경쟁으로 들어와, k 가 따라가지 못하는 만큼이 꼬리가 된다. 평형 열역학조차 이 식의 밖에 있지 않다 — 정방향과 역방향의 속도가 같아져 알짜 진행이 멈추는 정지점이 곧 평형이며, 평형 등온선은 속도식에서 유도되는 결과다 (§1.4). 이 구성 덕분에 문건의 어느 식을 만나든 “이 항이 속도식의 어느 자리에서 왔는가”를 되짚을 수 있다.

본론은 방전이고, 도착점은 피팅이다. 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 다. 속도식과 그 정지점(평형)을 세우고, 상호작용이 평형을 어떻게 비트는지 (§1.5), 관측축이 무엇인지 (§??)를 정의한 뒤, 세 인자의 가치를 차례로 닫으면 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식과 실행 가능한 알고리즘 (§??)으로 모인다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다 — 방전 전개에서 이미 등장한 상분리가 분기를 만들기 때문에, 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 양방향에 같은 골격으로 닫힌다 (§?? 이하).

읽는 두 경로. 이론 독자는 절 순서대로 읽으면 된다 — 각 절이 앞 절의 결과만 써서 닫히도록 배열되어 있다. 피팅이 급한 실무 독자는 §??의 통합식과 알고리즘·한눈 참조표를 먼저 보고, 각 항의 유도가

궁금할 때 해당 절로 거슬러 올라와도 된다. 다만 식의 적용 한계(가정 유효성과 반증 조건)는 §?? 와 §?? 에 있으므로, 어느 경로든 그 둘은 건너뛰지 않기를 권한다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 *stage* 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다 [1, 2]. *stage* 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n-1$ 개” 를 뜻한다. 채울수록 n 이 줄어 *stage* 1= LiC_6 (완전 채움)·*stage* 2= LiC_{12} 가 되며, *stage* 3·4·2L 은 더 희박한 조성이다(조성은 근사). 각 *stage* 전이가 dQ/dV 에 *peak* 를 하나씩 남기고, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 *peak* 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 본 문건이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. 위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이고, 본 문건의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약	3
1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도	4
1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가	4
1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도	5
1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지	5
1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜	6
1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G	6
1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다	6
1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치	7
1.4 정·역 속도와 평형의 회수	7
1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기	7
1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동	8
1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다	8
1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳	9
1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리	9
1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간	10

1.1 기호와 규약

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 이 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다. 표의 배열은 본 문건의 전개 순서를 따른다 — 속도식과 장벽이 먼저, 열역학이 그 다음, 관측측과 꼬리·분기가 그 뒤다.

전이 인덱스. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다($N_p \approx 3 \sim 4$ — 관측 유효 전이 수). 각 전이에는 Li 점유율 θ_j 와 방전 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ 를 둔다. 방전(탈리튬화)이 진행하면 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$ 로 커진다. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다.

부호 규약. 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$ 는 전이의 방전 방향을 표시하며 본 문건은 방전 기준 $s = +1$ 로 고정한다. 전류 부호 s_I 는 방전 시 분극이 측정 전위를 올리는 방향을 $+$ 로 잡으며 같은 기준에서 $s_I = +1$ 이다. 충방전 양방향을 다룰 때의 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §?? 에서 도입한다. 요지만 미리 두면 — s 는 평형 곡선의 정의 안에 $+1$ 로 고정된 채 남고(평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로), 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은 σ_d 가 맡으며 그 작용처는 분극 부호, 분기 중심 선택, 꼬리의 지지·감쇠 방향 셋이다.

기호	단위	의미
— 속도식과 장벽 (§1.2. §1.4) —		
k_j, k_0	1/s	전이 j 의 완화 속도상수(= $r_j^+ + r_j^-$), Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감 — 반응 엔트로피 ΔS_j 와 다른 양)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도
χ	—	전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (구동력 중 정방향 장벽을 낮추는 몫; 전기화학 표준 표기 α)
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도와 공율속
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지(선형 근사의 한계 척도)
— 열역학 (§1.3. §1.5) —		
G, μ	J; J/mol	Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G/\partial n$
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(방전 시 $1 \rightarrow 0$)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	진행률 = $1 - \theta_j$ 와 그 평형값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위
ΔS_j	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피($\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$)
w_j	V	전이 폭 척도(이상 극한 RT/F ; §??)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm$	K; —	임계 온도 = $\Omega_j/2R$; 불안정 경계(spinodal) 진행률
— 관측측 (§??) —		
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	속도를 구동하는 전위(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)
Q_j, Q_{cell}	C	전이 j 의 용량, 셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 좌표 = $\int I dt / Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{bg}}, C_{\text{bg}}$	C; C/V	배경 누적 용량과 그 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$

기호	단위	의미
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항(lumped)
— 지연과 꼬리 (§??·§??) —		
r_j	—	지연 = $\xi_{eq,j} - \xi_j$ (침자 없는 r_j — 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)
$L_{q,j}, L_{V,j}$	—; V	용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ($L_{V,j} = dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$)
$q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$	—; V; —	꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연
$\rho_G(G), \sigma_G$	mol/ J; J/ mol	활성화 장벽의 용량·분율 밀도 ($\int \rho_G dG = 1$)와 표준편차
— 충방전 확장 (§?? 이하) —		
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	충방전 분기 gap 의 spinodal 상한(식 (§??))
$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$	V	방전·충전 분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
σ_d	—	방향 부호 (방전 +1/충전 -1)
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

상전이에는 두 질문이 있다. “일어날 수 있는가”와 “얼마나 빨리 일어나는가”다. 앞의 것은 열역학의 질문이고 뒤의 것은 속도론의 질문인데, 측정은 언제나 유한한 전류·유한한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다. 그래서 본 문건은 속도식에서 출발한다. 이 절이 세우는 식 하나가 끝까지 모든 절의 척추가 된다.

1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

한 자리의 리튬이 빠져나가는 사건(탈리튬화의 기본 단계)을 생각하자. 출발 상태(채워진 자리)와 도착 상태(빈 자리+용액 속 이온)는 각각 자유에너지의 골짜기다. 그 사이에는 결합을 끊고 주변을 재배열해야 하는, 에너지가 높은 중간 고개 — 전이상태 — 가 있다. 고개의 높이, 곧 출발 골짜기에서 고개까지의 자유에너지 차가 활성화 자유에너지 ΔG_a 다(그림 1).

사건이 일어나려면 열요동이 그 고개를 넘을 에너지를 공급해야 한다. 온도 T 의 계에서 어떤 자유도가 에너지 E 이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포에 따라 $e^{-E/k_B T}$ 에 비례한다. 몰 단위로 쓰면 분모가 RT ($R = k_B N_A$) 가 된다. 여기에 “단위 시간에 고개를 넘으려고 시도하는 횟수”를 곱하면 속도가 된다. 전이상태 이론은 그 시도 빈도의 보편 척도로 $k_0 = k_B T/h$ 를 준다 [8] — 양자역학적 진동 시간척도의 역수로, 25°C 에서 약 $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ 이다. 둘을 곱한 것이 본 문건의 근본식이다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a. \quad (1.1)$$

ΔG_a 의 분해에서 ΔH_a 는 고개를 넘는데 드는 에너지(결합 끊기·격자 변형)이고, ΔS_a 는 전이상태가 출발 상태보다 얼마나 “느슨한가”(경로의 수)다. 등호가 아니라 $\simeq$ 로 적은 까닭은, 실제 계에서 k_0 가 $O(1)$ 수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor 로 작동하기 때문이다. 이 흡수는 뒤의 피팅에서 “절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는” 전략의 근거가 된다 (§??).

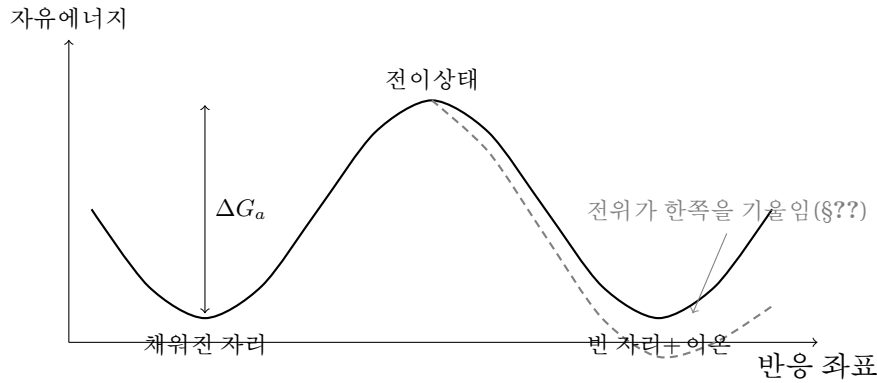


Figure 1: 활성화 장벽 그림. 실선은 평형 전위에서의 자유에너지 풍경 — 두 골짜기(채워진 자리/빈 자리)와 그 사이의 전이상태 고개다. 사건의 속도는 고개 높이 ΔG_a 의 Boltzmann 인자에 시도 빈도 k_0 를 곱한 식 (1.1)을 따른다. 파선은 극판 전위가 구동력을 줄 때의 풍경 — 한쪽 골짜기가 내려가면서 고개도 함께 낮아진다. 온도는 고개를 바꾸지 않는 대신 지수의 분모(RT)로 들어와 넘는 확률 자체를 키운다.

1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

서론에서 예고한 대로, 관측의 세 인자는 전부 식 (1.1)의 서로 다른 자리로 들어온다. 본 문건의 나머지는 이 세 가지를 하나씩 달는 과정이다.

- (a) 온도 — 지수의 분모. T 는 $e^{-\Delta G_a/RT}$ 의 분모에 직접 얹는다. 장벽이 수십 kJ/mol이면 수십 도의 온도 변화가 속도를 한 자릿수 바꾼다 — 예컨대 $\Delta H_a = 40$ kJ/mol 일 때 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 느려진다. 이것이 “저온에서 꼬리가 길어진다”의 뿌리이며, §??가 Arrhenius 회귀로 달는다.
- (b) 극판 전위 — 장벽 높이. 전위는 두 골짜기의 상대 높이를 기울이고, 같은 전이상태를 공유하는 정·역 두 방향의 장벽을 비대칭으로 옮긴다. 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아진다 — 구동력 A 와 전달 계수 χ 는 §1.4. §??에서 정의·전개된다. 이것이 “전위가 깊을수록 꼬리가 짧다”의 뿌리다.
- (c) C-rate — 요구 속도와의 경쟁. 전류 $|I|$ 는 단위 시간당 일정량의 전환을 요구한다. 계가 낼 수 있는 속도는 k 가 정하므로, 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤쳐진다 — 그 뒤처짐(지연)이 관측 peak의 꼬리다. §??가 이 경쟁을 미분방정식으로 달는다.

한 가지가 남는다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말할 뿐 “어디를 향해”는 말하지 않는다. 방향과 목적지 — 평형 — 는 정방향과 역방향 속도의 균형에서 나오며, 그 균형을 쓰려면 두 방향의 속도가 무엇에 의해 달라지는지, 곧 자유에너지의 언어가 필요하다. 다음 절이 그 언어를 공대 물리 독자 기준으로 처음부터 준비한다.

검산. 수치·차원. $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ\text{C})$. 지수는 무차원 ($\text{J/mol} \div \text{J/mol}$), k 의 차원은 k_0 가 운반하는 s^{-1} . 극한 검산 — $\Delta G_a \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow k_0$ (장벽 없는 시도 빈도), $T \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow 0$ (요동 없음).

1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지

앞 절의 속도식은 “얼마나 빨리”를 말했다. 방향과 목적지를 말하려면 두 골짜기의 높이를 재는 언어가 필요하다. 그 언어가 Gibbs 자유에너지 G 와 화학퍼텐셜 μ 다. 이 절은 두 양을 정의에서부터 차례로

세운다 — 열역학을 물리 쪽에서 배운 독자가 “화학퍼텐셜은 G 의 미분”이라는 화학 쪽 관행을 처음 만나도 끊기지 않도록, 건너뛰는 단계 없이 간다.

1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜

역학에서 공은 퍼텐셜 에너지가 낮아지는 쪽으로 구른다. 온도와 압력이 일정하게 유지되는 계 — 전지가 정확히 그렇다 — 에도 같은 역할을 하는 양이 있다. 열역학 제2법칙(고립계의 엔트로피 증가)을 “계+열저장고”에 적용하고 등온·등압 조건을 넣으면, 계 자신의 양들만으로 쓴 자발성의 지표

$$G \equiv H - TS \quad (1.2)$$

가 나온다. 자발적 변화는 언제나 G 가 낮아지는 방향으로 일어나고, G 가 극소가 되면 멈춘다. 식의 두 항이 경쟁한다 — 계는 에너지(H)를 낮추고 싶어 하고, 동시에 무질서(S)를 키우고 싶어 하며, 온도가 그 경쟁의 환율($-TS$)을 정한다. 저온에서는 에너지가, 고온에서는 엔트로피가 이긴다. 본문건에서 만나는 모든 평형·상분리·온도 의존이 이 한 경쟁의 변주다.

1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G

이제 계에 입자를 넣고 빼는 상황 — 리튬이 흑연에 들어가고 나오는 상황 — 을 다루려면, “입자수가 하나(1몰) 변할 때 G 가 얼마나 변하는가”를 재는 양이 필요하다. 그것이 화학퍼텐셜의 정의다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.3)$$

물이 높이차를 따라 흐르듯, 입자는 μ 가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 옮겨가는 것이 전체 G 를 낮추기 때문이다. 두 장소의 μ 가 같아지면 옮겨갈 이유가 사라지고, 그것이 입자 교환의 평형이다. 요컨대 μ 는 “입자 한 몰이 그 자리에서 갖는 값어치”이고, 평형은 값어치의 일치다. 앞 절 장벽 그림과 이으면 — 두 골짜기의 높이 차가 곧 두 자리의 μ 차이며, μ 차이가 0이 되는 곳에서 정·역 속도가 같아진다 (§1.4에서 정량화).

1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다

흑연의 한 전이를 “동등한 자리 N 개에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보자. 점유율 θ (찬 분율)에서 G 는 어떻게 변하는가. 두 몫이 있다.

(i) 섞임 엔트로피. N 자리 중 $n = N\theta$ 자리를 고르는 경우의 수는 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 이고, Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면(세 계승에 각각 적용하면 선형항이 상쇄된다)

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]. \quad (1.4)$$

자리 1몰당 자유에너지 몫은 $-TS_{\text{mix}}$ 를 환산한 $RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ 다.

(ii) 상호작용. 점유된 이웃끼리의 초과 에너지를 평균장으로 어렵다면, 무작위 배치에서 “찬 자리·빈 자리” 쌍의 분율이 $\theta(1 - \theta)$ 에 비례하므로 1몰당 $\Omega\theta(1 - \theta)$ 로 쓴다. 척도 Ω 는 최근접쌍만이 아니라 층간 탄성 같은 장거리 성분까지 뭉뚱그린 유효 값으로 읽는다 — 같은 stage 안에서도 리튬이 국소 도메인 단위로 채워지며 층의 굽힘을 동반한다는 그림(Daumas-Hérolld 도메인)이 그 장거리 성분의 기원이다 [6].

두 몫을 더해 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta)$ 를 만들고 식 (1.3) 대로 θ 로 미분하면 — $\theta \ln \theta$ 의 미분은

$\ln \theta + 1, (1 - \theta) \ln(1 - \theta)$ 의 미분은 $-\ln(1 - \theta) - 1$ 이라 두 상수가 상쇄되고, $\theta(1 - \theta)$ 의 미분은 $1 - 2\theta$ — 삽입 리튬의 화학퍼텐셜이 닫힌다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega(1 - 2\theta). \quad (1.5)$$

각 항을 읽어 두자. 로그 항은 섞임 엔트로피의 몫이다 — 거의 빈 격자($\theta \rightarrow 0$)에서는 들어갈 자리가 많아 들어가는 쪽의 값어치가 크게 낮고($\mu \rightarrow -\infty$), 거의 찬 격자($\theta \rightarrow 1$)에서는 반대다. 즉 채울수록 한 개 더 채우는 값어치가 단조로 오른다. Ω 항은 상호작용의 몫이다 — $\Omega > 0$ (동종 이웃 선호)이면 반쯤 찬 영역에서 값어치를 내려 단조성을 약화시키며, 이것이 뒤에서 상분리의 씨앗이 된다 (§1.5).

1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치

리튬은 이온 Li^+ 와 전자 e^- 로 갈라져 드나들므로, 값어치에는 전기적인 일도 들어간다. 전하 $zF(1\text{몰})$ 를 전위 ϕ 인 곳에 두는 일은 $zF\phi$ 이고, 이를 화학퍼텐셜에 더한 것을 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} = \mu + zF\phi$ 라 한다. 전극의 전자는 $z = -1$ 이라 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ — 전극 전위 V 가 오르면 전자의 값어치는 내려간다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형은 양변의 전기화학 퍼텐셜이 같다는 조건이며, 전해질 쪽 항들을 한 상수 sFU^0 로 묶으면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U) \quad (1.6)$$

형태가 된다(U 는 μ^0 까지 흡수해 재정의한 전이 중심 전위). 부호를 물리로 읽으면 — 전극 전위 V 가 오르면(전자 값어치 하락) 평형 점유율은 내려가야 하므로 우변이 V 에 감소해야 하고, 그것이 식의 음부호다. 즉 “ V 를 올리면 탈리튬화가 진행된다”가 이 한 식에 들어 있다.

핵심. 다리의 요지. G 는 등온·등압 세계의 퍼텐셜이고, $\mu = \partial G / \partial n$ 은 입자 1몰의 값어치이며, 평형은 값어치의 일치다. 격자기체에서 $\mu(\theta)$ 는 섞임 엔트로피의 로그 항과 상호작용 Ω 항으로 닫히고 (식 (1.5)), 전극에서는 전자 일 $-FV$ 가 더해져 평형 조건 (1.6)이 된다. 다음 절은 이 언어를 앞 절의 속도식에 합류시킨다 — 정·역 속도의 비가 바로 이 μ 차로 정해지고, 그 균형점에서 평형 등온선이 유도된다.

1.4 정·역 속도와 평형의 회수

이제 두 절을 합류시킨다. §1.2의 속도식은 한 방향의 고개 넘기였고, §1.3의 μ 는 두 골짜기의 높이 차를 재는 자였다. 실제 전이는 정방향(탈리튬화)과 역방향(재리튬화)이 동시에 일어나는 왕복이므로, 두 방향의 속도를 각각 적고 그 균형을 찾으려면 — 평형 열역학이 속도식에서 유도되어 나온다. 이 절이 그 장면이다.

1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기

전이 j 의 두 골짜기 높이 차, 곧 반응 1몰당 자유에너지 이득을 구동력(affinity)이라 한다. §1.3의 평형 조건 (1.6)은 “ $V = U_j$ 에서 두 골짜기가 같은 높이”라는 말이므로, 구동 전위 V_{drive} 가 중심 U_j 에서 벗어난 만큼이 곧 전기 항이 만드는 높이 차다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.7)$$

방전 규약($s = +1$)에서 $V_{\text{drive}} > U_j$ 면 $\mathcal{A}_j > 0$, 곧 탈리튬화 쪽이 내리막이다. 혼합 엔트로피의 몫 (식 (1.5)의 로그 항)을 여기 넣지 않는 까닭은 잠시 뒤 운동방정식에서 분명해진다 — 자리의 통계는

속도식의 점유 인자가 따로 담당하므로, 구동력에 또 넣으면 이중 계상이 된다. 상호작용 Ω 의 몫은 §1.5 에서 합류한다.

1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동

정방향과 역방향은 같은 전이상태를 지난다 — 가는 길과 오는 길이 같은 고개를 넘는다. 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 골짜기의 상대 높이를 기울이면, 그 사이의 고개도 따라 움직인다. 고개가 반응 좌표 위에서 차지하는 분율 위치를 $\chi \in [0, 1]$ 라 하면 (0 =출발 쪽, 1 =도착 쪽), 정방향 장벽은 $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향 장벽은 나머지 $(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다. 이것이 전기화학의 Butler–Volmer 형이고 일반 반응속도론의 Brønsted–Evans–Polanyi 선형 관계다 [11, 10]. 자리당 속도로 적으면

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.8)$$

두 계수 χ 와 $1 - \chi$ 의 합이 정확히 1 인 것은 선택이 아니라 강제다. 두 식의 비를 취하면

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.9)$$

로 χ 가 상쇄되는데, 이 비는 두 골짜기의 자유에너지 차가 정하는 Boltzmann 인자와 같아야 한다 — 운동학이 주는 평형 상수가 열역학과 어긋나면 평형 자체가 깨지기 때문이다(detailed balance). 합이 1 에서 벗어나면 바로 그 어긋남이 생긴다. 같은 이유로, 고개의 위치 χ 는 속도(거기 도달하는 빠르기)에만 들어가고 평형(어디서 멈추는가)에는 들어가지 않는다.

1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다

진행률 ξ_j 의 알짜 변화율을 적자. 정방향 사건은 아직 차 있는 자리(분율 $1 - \xi_j$)에서만 출발할 수 있고, 역방향 사건은 이미 빈 자리(분율 ξ_j)에서만 출발할 수 있다 — 이 점유 인자가 방금 말한 자리 통계의 담당자다. 따라서

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (1.10)$$

둘째 등호는 근사가 아니라 대수적 재배열이다 — 알짜 변화율은 언제나 “현재가 정지점 ξ_{ss} 에서 벗어난 만큼 $\times$ 완화 속도 k ” 꼴로 쓸 수 있다. 완화 속도의 보편형을 미리 적어 두면, 식 (1.9) 로

$$k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$$

이며, 괄호 인자가 역방향 몫의 전부다 — 구동력이 수 RT 를 넘으면 이 인자가 1 로 죽는다는 사실을 §?? 가 쓴다.

이제 정지점을 보자. $d\xi_j/dt = 0$ 에서

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1 - \xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT}$$

이고, 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 를 넣어 ξ 에 대해 풀면

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}. \quad (1.11)$$

평형 등온선이 속도식의 정지점으로 유도되었다. 열역학을 따로 불러올 필요가 없었다 — 두 방향의 Eyring 속도와 detailed balance 만으로 logistic 이 단혔고, §1.3 의 평형 조건 (1.6) 을 점유율로 풀어도 정확히 같은 식이 나온다(두 경로의 일치가 구성의 자기 검증이다). 폭 척도 $w_j = RT/F$ 는 25°C 에서 25.7 mV — 평형 전이가 전위축에서 차지하는 기본 너비다. 이 logistic 은 매끄러운 곡선이지 계단이 아니며, 본 문건은 어떤 step 함수도 쓰지 않는다.

검산. 극한·수치. $V_n \gg U_j$ 면 $\xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (탈리튬화 완료), $V_n \ll U_j$ 면 0 , $V_n = U_j$ 면 $\frac{1}{2}$ — 전이 중심. $w = RT/F$: $8.314 \times 298.15/96485 = 25.7\text{ mV}(25^\circ\text{C})$, $22.2\text{ mV}(-15^\circ\text{C})$. 식 (1.10) 차원: $r^\pm [1/s] \times$ 무차원 점유 — $[1/s]$.

핵심. 회수의 요지. 같은 고개를 넘는 두 방향의 속도(식 (1.8))와 그 비(식 (1.9))에서, 알짜 진행이 멈추는 점이 logistic 등온선 (1.11) 으로 단혔다. 평형은 속도식의 특수한 경우 — 정지점 — 다. 전류가 흐르는 실제 측정은 이 정지점을 향해 가되 도달하지 못하는 과정이고, 그 못 미친 뒤편이 꼬리가 된다 (§??). 그 전에 두 가지 준비가 남았다 — 상호작용 Ω 가 이 등온선을 어떻게 비트는가 (§1.5), 그리고 우리가 실제로 측정하는 축이 무엇인가 (§??).

1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳

앞 절의 logistic 등온선은 상호작용을 끈($\Omega = 0$) 결과였다. 그러나 흑연 staging 의 본질은 $\Omega \neq 0$ 이다 — 리튬이 든 자리끼리 모이려는 경향이 staging 이라는 질서 자체를 만들기 때문이다. 이 절은 Ω 가 등온선을 어떻게 비트는지를 보고, 그 끝에서 “섞인 상태가 두 조성으로 갈라지는” 상분리에 도달한다. 상분리는 두 군데서 쓰인다. 평탄 전위 (plateau) — 곧 ICA peak 의 정체 — 가 여기서 나오고, 충방전 히스테리시스의 뿌리도 여기서 자란다.

1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리

§1.4 의 구동력에 상호작용 뒤편이 합류한다. 식 (1.5) 에서 Ω 항은 점유율에 따라 골짜기 높이를 추가로 바꾸므로, 구동력의 일반형은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 된다(로그 항은 §1.4 에서 본 대로 점유 인자의 뒤편이라 넣지 않는다). 정지점 조건 $\xi/(1 - \xi) = e^{A/RT}$ 에 넣고 로그를 취하면 평형 등온선이 음함수로 단힌다:

$$sF(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j}). \quad (1.12)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 식 (1.11) 으로 돌아간다. $\Omega_j > 0$ 이면 우변의 둘째 항이 가운데 ($\xi = \frac{1}{2}$ 부근)에서 로그 항과 반대로 기울어, 등온선의 중심 기울기가 가팔라진다 — 전이가 좁아진다. 중심($\xi = \frac{1}{2}$)에서 식 (1.12) 양변을 미분해 이상 logistic 의 중심 기울기와 맞추면 유효 폭이

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \quad (1.13)$$

로 단힌다. 폭의 척도만 필요하므로 여기서 멈춘다 — 본 문건의 주 토픽은 단봉의 정밀한 모양이 아니라 꼬리이고, 폭은 §?? 에서 peak 의 너비 파라미터로 쓰일 만큼이면 충분하다. Ω_j 가 $2RT$ 에 접근하면 식 (1.13) 의 폭이 0 으로 — 등온선의 가운데 기울기가 무한대로 — 가고, $2RT$ 를 넘으면 기울기가 뒤집혀 등온선이 비단조가 된다(그림 2). 한 전위에 여러 ξ 가 대응하는 이 다가성이 바로 상분리의 신호다.

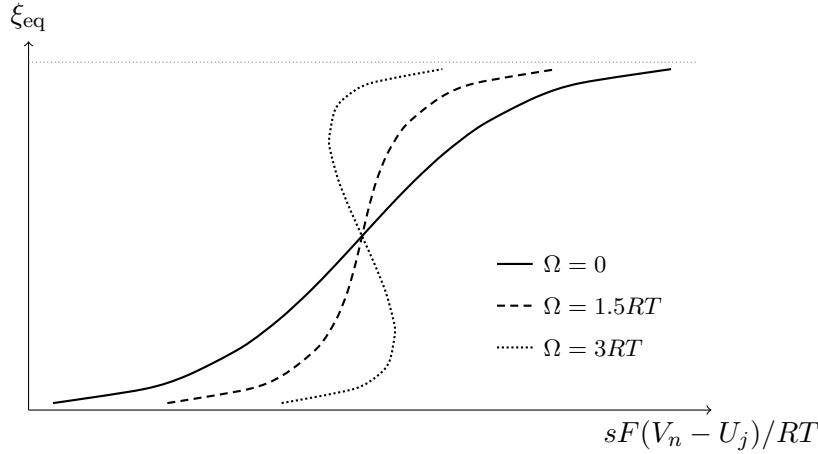


Figure 2: 평형 등온선 (1.12) 의 한 모수축. $\Omega = 0$ (실선)은 폭 RT/F 의 logistic, $\Omega = 1.5RT$ (파선)는 중심이 가팔라진(좁아진) 단조 곡선, $\Omega = 3RT > 2RT$ (점선)는 비단조 — 한 전위에 세 ξ 가 대응한다. 단조에서 비단조로 넘어가는 경계가 $\Omega = 2RT$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 다.

1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간

비단조 등온선이 무엇을 뜻하는지 자유에너지로 내려가 보자. 자리 1몰당 자유에너지 (§1.3 의 두 묶을 진행률 변수로 적은 것)

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi)$$

의 모양이 모든 것을 정한다. 엔트로피 묶은 항상 아래로 볼록하다(섞일수록 이득). 상호작용 묶은 $\Omega_j > 0$ 일 때 가운데를 위로 밀어올린다(반쯤 섞인 상태가 에너지상 손해). Ω_j 가 작으면 볼록함이 이겨 골짜기가 하나 — 어떤 조성에서도 균질이 최선이다. Ω_j 가 충분히 크면 가운데가 언덕이 되고 양쪽에 골짜기가 두 개 생긴다(그림 3). 이때 계 전체가 평균 조성 ξ 를 유지하는 방법이 두 가지가 된다 — 모든 자리가 ξ 인 균질 상태, 또는 일부 영역은 옅은 조성 ξ^- , 나머지는 짙은 조성 ξ^+ 인 갈라진 상태다. 갈라진 상태의 평균 자유에너지는 곡선 위 두 점 $(\xi^-, g(\xi^-))$ 와 $(\xi^+, g(\xi^+))$ 를 잇는 직선(현) 위에 놓인다 — 두 영역의 양적 비율이 평균 조성을 맞추도록 정해지기 때문이다(지렛대 규칙). 따라서 판정은 단순하다. 곡선이 현보다 위에 있으면, 갈라지는 쪽이 이득이다.

가장 낮은 현은 곡선에 두 점에서 동시에 접하는 직선이고, 그 두 접점이 갈라짐의 끝 조성이다. 이 두 접점 사이의 평균 조성에서는 — 언젠가는, 어떻게든 — 갈라지는 것이 이득이다. 이 경계(두 접점)를 **binodal**(공존 조성)이라 부른다. 접선의 기울기는 두 상이 공존할 때의 공통 μ , 전위로 옮기면 평탄 전위(plateau)다 — 갈라져 있는 동안 조성이 변해도 전위가 머무는 이유, 곧 ICA peak 의 정체가 이 접선이다.

binodal 안쪽이라고 모두 같은 처지는 아니다. 곡선의 국소 모양을 보자. 가운데 언덕 구간에서는 곡선이 위로 볼록($g'' < 0$)이라, 조성을 아주 조금 양쪽으로 나누기만 해도 평균 자유에너지가 즉시 내려간다 — 균질 상태가 어떤 미소 요동에도 버티지 못하고 무너진다. 이 즉시-붕괴 영역의 경계($g'' = 0$ 인 두 변곡점)를 **spinodal**(불안정 경계)이라 부른다. 반면 binodal 과 spinodal 사이에서는 곡선이 국소적으로 아래로 볼록($g'' > 0$)이라 작은 요동은 도로 가라앉는다 — 갈라지는 것이 전역적으로는 이득인데 국소 요동으로는 도달할 수 없는 상태, 곧 준안정이다. 준안정 상태가 실제로 갈라지려면 충분히 큰 씨앗(새 상의 핵)이 한 번에 생겨야 하고, 씨앗을 만드는 데는 계면 비용이 들므로 — §1.2 의 언덕 그림 그대로 — 핵생성 장벽을 넘어야 한다. 장벽이 큰 동안 계는 균질인 채로 준안정 가지를 따라 계속 밀려간다. 이 “과주행”이 충방전 히스테리시스의 씨앗이 된다(§??).

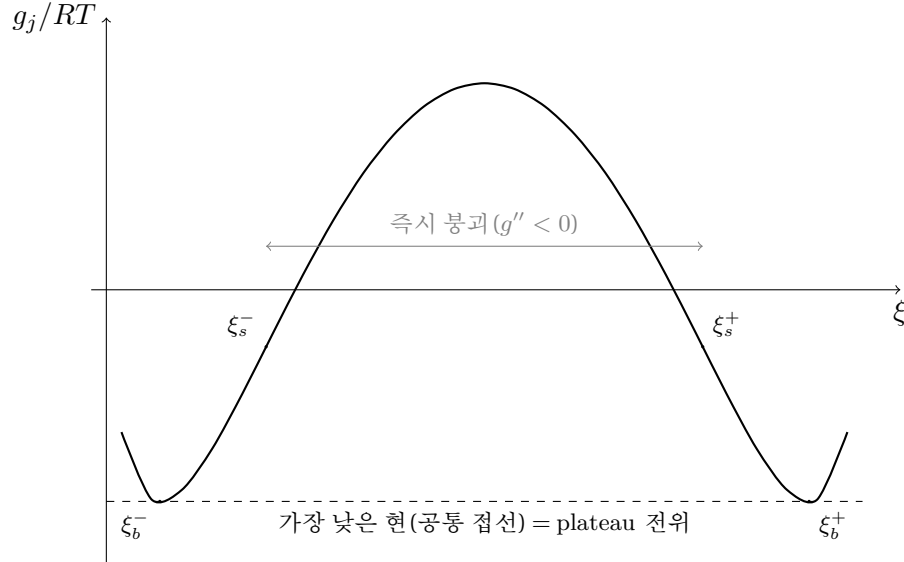


Figure 3: 가운데가 언덕이 된 자유에너지($\Omega_j = 3RT$). 곡선이 현(파선)보다 위에 있는 두 점점 $\xi_b^\pm$ 사이에서는 갈라지는 쪽이 이득이다 — 이 경계가 binodal 이고, 접선의 기울기가 plateau 전위다. 그 안의 변곡점 $\xi_s^\pm$ 사이($g'' < 0$)는 미소 요동에도 즉시 무너지는 불안정 영역 — 이 경계가 spinodal 이다. 둘 사이의 띠가 준안정 — 갈라지면 이득이지만 핵생성 장벽을 넘어야 하는 영역 — 이며, 충방전 히스테리시스의 무대가 된다.

spinodal 의 위치는 닫힌 꼴로 나온다. $g_j'' = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j = 0$ 을 풀면

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.14)$$

이고 u_j 가 실수이려면 $\Omega_j > 2RT$ — 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래여야 한다. 이상($\Omega = 0$) → 좁아짐($0 < \Omega < 2RT$) → 상분리($\Omega > 2RT$) 가 한 모수 $\Omega_j/2RT$ 의 축 위에 놓인다.

핵심. 상분리의 요지. Ω 가 구동력에 합류하면 등온선이 좁아지다가(w^{eff} , 식 (1.13)) $\Omega > 2RT$ 에서 비단조가 된다. 자유에너지의 가운데 언덕이 갈라짐을 이득으로 만들고 — 갈라짐이 시작될 수 있는 경계가 binodal(공통 접선의 두 점점, 접선 기울기 = plateau 전위), 균질이 즉시 무너지는 경계가 spinodal($g'' = 0$, 식 (1.14)) — 그 사이의 준안정 띠에서는 핵생성 장벽이 과주행을 허용한다. plateau 가 ICA peak 의 정체이고, 과주행이 히스테리시스의 뿌리다. 다음 절은 이 평형 그림을 실제로 측정하는 축을 정의한다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.

- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.